

FÍSICA BÁSICA

Tema: Termodinâmica

Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal

1 Introdução à Termodinâmica

A Termodinâmica é o ramo da Física que estuda as relações entre calor, trabalho e energia em sistemas macroscópicos.

Sistema Termodinâmico

- Sistema aberto: troca matéria e energia.
- Sistema fechado: troca apenas energia.
- Sistema isolado: não troca nem matéria nem energia.

2 Capacidade Calorífica

2.1 Calor

$$Q = mc\Delta T \quad (1)$$

onde:

- Q = calor (J)
- m = massa (kg)
- c = calor específico (J/kg.K)
- ΔT = variação de temperatura (K)

2.2 Capacidade Calorífica

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \quad (2)$$

Para gases ideais:

$$C_P - C_V = R \quad (3)$$

3 Transferência de Calor

3.1 Condução (Lei de Fourier)

$$\frac{Q}{t} = kA \frac{\Delta T}{L} \quad (4)$$

3.2 Convecção

$$\frac{Q}{t} = hA(T_s - T_f) \quad (5)$$

3.3 Radiação (Lei de Stefan-Boltzmann)

$$P = \sigma AT^4 \quad (6)$$

4 Mudanças de Fase

$$Q = mL \quad (7)$$

onde L é o calor latente.

5 Lei dos Gases Ideais

$$PV = nRT \quad (8)$$

6 Teoria Cinético-Molecular

Energia cinética média:

$$E_c = \frac{3}{2}kT \quad (9)$$

Velocidade quadrática média:

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (10)$$

7 Primeiro Princípio da Termodinâmica

$$\Delta U = Q - W \quad (11)$$

Trabalho termodinâmico:

$$W = \int P dV \quad (12)$$

8 Segundo Princípio da Termodinâmica

Enunciado de Kelvin-Planck

É impossível converter integralmente calor em trabalho.

Enunciado de Clausius

O calor não flui espontaneamente do frio para o quente.

9 Igualdade e Desigualdade de Clausius

Para ciclo reversível:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0 \quad (13)$$

Para processo irreversível:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} < 0 \quad (14)$$

10 Entropia

Definição:

$$dS = \frac{\delta Q_{rev}}{T} \quad (15)$$

Variação de entropia em processo isotérmico:

$$\Delta S = nR \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \quad (16)$$

Segunda Lei:

$$\Delta S_{universo} \geq 0 \quad (17)$$

11 Ciclo de Carnot

Eficiência:

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_q} \quad (18)$$

Etapas do ciclo:

1. Expansão isotérmica
2. Expansão adiabática
3. Compressão isotérmica
4. Compressão adiabática

12 Gases Reais – Equação de Van der Waals

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \quad (19)$$

onde:

- a corrige forças intermoleculares
- b corrige o volume molecular

13 Diagramas Termodinâmicos

- Diagrama $P \times V$
- Diagrama $T \times S$
- Diagrama $P \times T$

A área sob a curva no diagrama $P \times V$ representa o trabalho.

14 Conclusão

A Termodinâmica fundamenta o estudo das transformações energéticas, estabelecendo princípios universais que governam o comportamento da matéria e da energia.